Resource Advisor × Kubernetes × 가상 Docker Slurm 통합 아키텍처

- 기준 시각: 2026-10-29. 현재 상태는 08:09 UTC 읽기 전용 스냅샷(evidence-snapshot.json), 상세 evidence는 06:10–07:43 UTC 기록
- 대상 브랜치: `docs/integration-architecture-20261029` (base `0b89d6e`)
- 용도: NAIS 연구기술직 면접 데모용 설명 문서. 시연 범위는 "관측 + 공통 계약 + 실행 경로 설계"이며 새 실행 실험은 포함하지 않는다.
- 같이 보는 자료: 발표 노트 · 출처 색인 · README
- 실제 화면: 포털 캡처 6장 및 해설 · 캡처 모음 PDF (2026-10-29 17:26–17:27 KST, 별도 관측 시점)

> 이 문서의 모든 수치는 아래 링크한 코드·고정 evidence에서 가져왔다. 링크가 없는 문장은 설계 설명이다. 공개 문서이므로 실제 사설 IP·토큰·비밀번호·SSH fingerprint는 <K8S_API>, <SLURM_HOST>, <ADVISOR_EGRESS_IP>, <RA_API> 같은 자리표시자로 바꿨다.

---

1. 한 페이지 요약

Resource Advisor(RA)는 Kubernetes와 Slurm 위에 놓인 상위 control plane이다. 스케줄러를 새로 만들지 않고, 여러 클러스터의 GPU를 하나의 물리 풀로 합치지도 않는다.

질문	답
RA가 하는 일	공통 Job 계약, 프로젝트×클러스터 route, 제출 intent의 내구 기록(PostgreSQL outbox), 불확실 제출의 reconcile, 종료 상태와 usage 장부, 클러스터 인벤토리 관측
RA가 하지 않는 일	노드 bind와 admission(K8s는 Kueue가 admission, kube-scheduler가 bind, Slurm은 slurmctld가 결정. 단 현재 K8s 경로는 RA가 검증한 후보 노드를 **`kubernetes.io/hostname`** nodeSelector로 고정하므로 kube-scheduler가 노드를 자유롭게 고르지 않는다 — 5.2절), 전역 쿼터·공정성, 두 스케줄러의 같은 GPU 공동 소유, Slurm REST 연동
지금 실제로 돌고 있는 것	네임스페이스 `resource-advisor-lab`의 API, worker, Kubernetes 인벤토리 수집기, 가상 Slurm 인벤토리 수집기(모두 1/1, 08:09 UTC evidence-snapshot.json)
연결된 클러스터	`lab-kubernetes` 12 노드(Ready 10, 스냅샷 status `partial`) · `virtual-slurm-140` 6 노드, 가상 GPU 슬롯 8개(4/2/1/1) · `lab-slurm` 2 노드(2026-10-22 이후 stale, 이력만 보존)
가상 Slurm으로 가는 길	HTTP·REST가 아니라 SSH(22) forced-command → **`docker exec --user slurm slurmctld`** → **`scontrol`**/**`squeue`** JSON(v0.0.42)
가상 Slurm 실행	미검증. 실행 route는 예시 설정뿐이고 API에 등록되지 않았으며 worker manifest는 `replicas: 0`이다. sbatch는 한 번도 보내지 않았다
왜 이 구조인가	연구기관 GPU 운영에서는 K8s(서빙·컨테이너)와 Slurm(HPC 배치)이 공존한다. 각 스케줄러의 정책은 그대로 두고, 요청·상태·사용량을 한 장부로 설명할 수 있게 한다

면접에서 한 문장으로 말하면 다음과 같다. "기존 스케줄러가 배치를 결정하고, RA는 누가 무엇을 요청했고 어디서 어떻게 끝났는지를 잃어버리지 않게 기록하는 계층입니다. 가상 Slurm은 현재 관측까지 연결했고, 실행은 일부러 막아 두었습니다."

---

2. 범위와 표기(범례)

이 문서는 상태를 네 단계로 구분한다. 면접 답변에서도 이 단어를 그대로 쓴다.

표기	의미	예
[배포·관측]	현재 lab에 배포되어 있고 live readback 또는 API 응답으로 확인함	가상 Slurm 인벤토리 수집기, SlurmDBD accounting
[구현·미검증]	코드와 관련 자동 테스트는 있음. 실제 클러스터에서 그 경로로 작업이 돈 적은 없음	가상 Slurm 실행 route, 결과 파일 positive read
[오픈소스]	우리가 만들지 않은 기존 구성요소. 설정·연결만 함	Kubernetes, Kueue, Slurm 24.11.5, SlurmDBD, MariaDB, Prometheus, PostgreSQL, MLflow
[계획·범위 외]	설계상 다음 단계이거나 의도적으로 하지 않음	전용 job UID, 적격 runtime 바인딩, KAI Scheduler, slurmrestd

별도로 [과거 기록] 은 2026-10-07~08 등 이전 실장비 실행 기록(예: 실제 Orin Slurm 실행)이다. 이번 가상 Slurm 데모와 섞어 말하지 않는다.

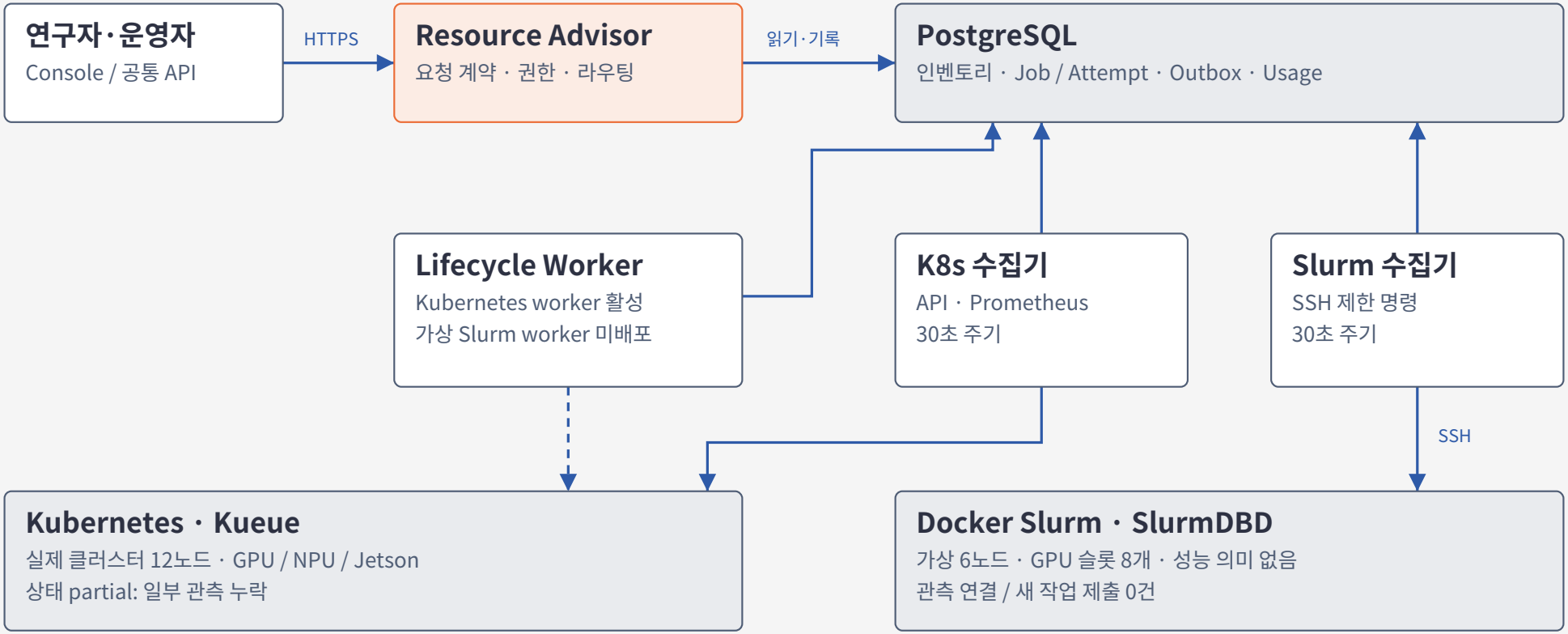
---

3. 전체 구조

RESOURCE ADVISOR / 01

Kubernetes·Slurm을 연결하는 상위 운영 계층

공통 요청·상태·사용량을 관리하고, 최종 자원 할당은 각 Native Scheduler가 수행한다.



흰색: 자체 구현 · 회색: 기존 오픈소스 · 실선: 연결된 관측/저장 경로 · 점선: 구현된 실행 경로

출처: 소스 코드 · 2026-10-29 관측 스냅샷 · Slurm 배포 증거 / 성능 측정 결과가 아님

벡터 버전: figures/01-overview.svg

3.1 계층별 존재 이유

계층	구성요소	왜 필요한가	만든 것 / 기존 것
진입	Console(`/console`), REST API(`/api/v1/compute/...`)	연구자·운영자가 같은 계약으로 요청·조회	우리 구현 (api.py, console.py) — FastAPI는 오픈소스
계약	`JobRequest`, `State`, 결과 envelope	백엔드가 달라도 요청·상태·결과 형식이 같아야 장부가 하나가 됨	우리 구현 (contracts.py, service.py)
내구 기록	PostgreSQL `ra_jobs`, `ra_outbox`, `ra_usage`, `ra_entities`	API 응답과 원격 제출 사이 장애 때 요청을 잃거나 두 번 내지 않기 위함	스키마·전이 규칙은 우리 구현 (store.py), DB는 오픈소스
route	프로젝트×클러스터 → 백엔드 옵션	한 프로젝트가 어느 큐/계정/파티션으로 가는지 설정으로 고정	우리 구현 (configuration.py `worker_configuration`)
어댑터	`KubernetesBackend`, `SlurmBackend`	공통 계약을 각 스케줄러의 native 명령으로 번역	우리 구현 (backends.py)
관측	`InventoryCollector`, `SlurmInventoryCollector`	배치 판단 전에 "지금 무엇이 있고 얼마나 비었는지"를 시각과 함께 기록	우리 구현 (inventory.py, slurm_inventory.py)
원격 경계	forced-command gateway	원격 호스트에서 허용된 명령만 실행	우리 구현 (slurm_observer.py, slurm_executor.py)
배치·실행	kube-scheduler, Kueue, slurmctld/slurmd, SlurmDBD	자원 배정·큐·우선순위·회계	오픈소스 — 우리는 설정·조회만

---

4. 실제 배포 매핑 (2026-10-29)

현재 replica 값은 08:09 UTC 스냅샷(evidence-snapshot.json)이다. revision·이미지 digest는 06:10 UTC 배포 readback(deployment-20261029.json)의 과거 기록이며, 08:09 스냅샷이 그 값을 다시 확인한 것은 아니다.

단위	위치	상태	근거
`ra-api` (HTTPS 8443)	K8s ns `resource-advisor-lab`	[배포·관측] 1/1 (08:09Z). 과거 기록: revision 96, `/healthz` 200 (06:10Z)	evidence-snapshot.json, deployment-20261029.json, services.yaml
`ra-worker`	같은 ns	[배포·관측] 1/1 (08:09Z)	evidence-snapshot.json
`ra-inventory` (K8s 수집기, 30 s)	같은 ns, ServiceAccount `ra-inventory`	[배포·관측] 1/1 (08:09Z)	evidence-snapshot.json, services.yaml, inventory-rbac.yaml
`ra-virtual-slurm-140-inventory` (30 s)	같은 ns, SA 토큰 미마운트	[배포·관측] 1/1 (08:09Z)	evidence-snapshot.json, deployment.yaml, inventory evidence
`ra-virtual-slurm-140-worker`	manifest만 존재	[구현·미검증] `replicas: 0`, 배포 안 됨 (`worker_deployed: false`, `api_route_registered: false`)	worker.yaml, evidence-snapshot.json
`ra-slurm-worker`, `ra-slurm-inventory` (구 `lab-slurm`)	같은 ns	0 replicas (`ra-slurm-worker` 0/0 at 08:09Z; `lab-slurm` 인벤토리는 stale 이력만)	evidence-snapshot.json, slurm-execution-140 evidence
PostgreSQL	Secret `ra-service-db`로 접속	[배포·관측] jobs 878 / outbox 3918 / usage 876 (07:43Z)	같은 evidence

단위	위치	상태	근거
Docker Slurm `sim` (가상 140)	<SLURM_HOST>의 Docker 네트워크 `slurmnet`	[배포·관측] `slurmctld` + 노드 컨테이너 6개, 모두 IDLE	inventory evidence
`slurmdbd` + `slurmdbd-mariadb`	같은 `slurmnet`, 호스트 포트 publish 없음	[배포·관측] 24.11.5 / MariaDB 11.8.9, named volume `ra-slurmdbd-mariadb`	accounting README
호스트 native Slurm `etri-slurm`	<SLURM_HOST> 호스트 자체	사용하지 않음 (다른 클러스터, 건드리지 않음)	같은 README

롤아웃 방식(과거 기록, 06:10Z): `ra-api`는 Argo Application이 없어 이미지 직접 갱신, worker는 last-applied manifest를 image-only diff로 apply(`Recreate`). 이미지 소스는 리뷰된 커밋 `53cd73b` + 기존 미추적 모듈 5개를 바이트 그대로 보존한 것으로, 커밋과 완전히 같은 이미지는 아니다 (deployment-20261029.json `image_source`).

---

5. Kubernetes 쪽 구조

RESOURCE ADVISOR / 02

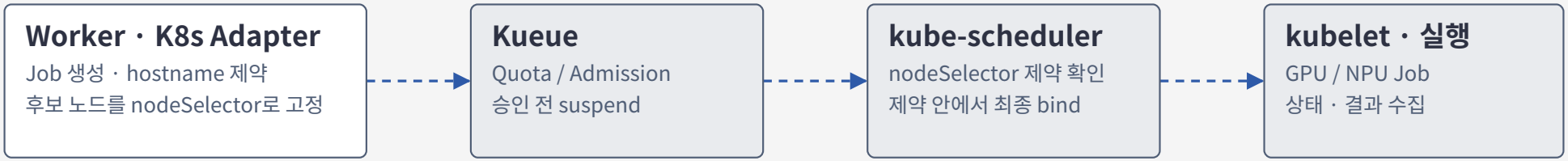
Kubernetes: 관측 경로와 실행 경로

API·메트릭을 공통 상태로 정규화한다. Kueue는 Admission, kube-scheduler는 Pod 배치를 담당한다.

현재 연결된 관측 경로



코드로 구현된 실행 경로 — 이번 문서 작업에서 새 Job 실행·복구 실증은 하지 않음



현재 RA는 후보 노드를 hostname으로 고정한다. 자원풀만 지정하고 노드를 위임하는 방식은 향후 개선 항목이다.

Kueue Admission과 kube-scheduler 최종 bind는 유지한다. KAI 연계·전역 GPU 예약은 검증 범위 밖이다.

흰색: 자체 구현 · 회색: 기존 오픈소스 · 실선: 현재 관측 · 점선: 구현된 실행 흐름(이번 신규 실증 없음)

출처: 소스 코드 · 2026-10-29 관측 스냅샷 · Slurm 배포 증거 / 성능 측정 결과가 아님

벡터 버전: figures/02-kubernetes.svg

5.1 관측

`InventoryCollector.collect` (inventory.py)는 30초마다 `kubectl`로 세 가지를 읽는다.

1. `kubectl get nodes -o json` — capacity/allocatable, Ready, nodeInfo
2. `kubectl get pods --all-namespaces -o json` — 노드별 요청량(requests) 합 (사용률 아님, `pod_request`)
3. `kubectl get --raw /apis/metrics.k8s.io/v1beta1/nodes` — metrics API

추가로 Kueue `Workload`/`LocalQueue`/`ClusterQueue`를 읽는다(queue_inventory.py). 권한은 inventory-rbac.yaml의 `get/list`뿐이다: `nodes`, `pods`, metrics `nodes`, `clusterqueues`(get), 네임스페이스 Role로 `workloads`, `localqueues`. 쓰기 권한은 없다.

장치 텔레메트리는 Prometheus 바인딩(`MetricBinding`: `query` + `timestamp_query`)으로 붙는다. 과거 live trial에서 DCGM GPU, Jetson GPU 사용률, Mobilint 사용률·메모리·온도를 읽은 기록이 있다(inventory.md "Actual lab evidence", inventory-live.json). 모든 값은 `signal()` 형식(`value`, `observed_at`, `source`, `status`, `unit`)으로 저장되고, 읽을 때 `fresh_view`가 시각을 다시 평가해 오래된 값은 `null` + `stale`로 바꾼다. 미측정은 0이 아니라 unknown이다.

장치 수 해석 주의: - 공유·time-slicing 단위(HAMi 공유 단위, `nvidia.com/gpu.shared` Jetson 슬롯)는 논리 슬롯이지 물리 장치 수가 아니다 (common-gpu-pool.md). - Jetson은 GPU와 CPU가 메모리를 공유(integrated memory)하므로 GPU 메모리를 독립 용량으로 더하지 않는다. - NPU(Mobilint, Hailo 등)는 별도 장치 클래스다. CUDA GPU 용량에 합치지 않는다.

5.2 Kueue admission과 kube-scheduler placement는 다른 단계다

단계	누가	무엇을 결정	RA가 보는 것
제출	RA worker	`kubectl create -f -`로 Job 생성. 라벨 `kueue.x-k8s.io/queue-name`(LocalQueue), 선택적 `kueue.x-k8s.io/priority-class`	`KubernetesBackend.manifest/submit` (backends.py)
admission	Kueue [오픈소스]	이 Workload를 지금 들여보낼지만 결정. ClusterQueue 쿼터 안이면 쿼터를 예약하고 ResourceFlavor를 할당한 뒤 Job suspend 해제. 초과면 `QuotaReserved=False`로 대기(거절 아님). Pod를 어느 노드에 둘지는 정하지 않는다	`KubernetesBackend.admission`이 `kueue.x-k8s.io/job-uid=<UID>`로 Workload를 찾아 조건 기록
placement	kube-scheduler [오픈소스]	admission 이후 생성된 Pod를 제약(RA가 넣은 `kubernetes.io/hostname`·`kubernetes.io/arch` nodeSelector, flavor의 노드 조건, 요청량, taint 등) 안에서 bind. hostname이 고정돼 있으므로 사실상 그 한 노드에 bind할 수 있는지만 판단한다	`KubernetesBackend.manifest`가 검증된 후보의 `node_ref`를 hostname nodeSelector로 설정(`spec.nodeName`은 쓰지 않음). Pod의 노드·시각은 status로 관측
실행·종료	kubelet/컨테이너 런타임	실제 실행	`status/result`

> 현재 구현 vs 향후 설계: 지금 RA는 후보 노드를 직접 검증하고 hostname nodeSelector로 고정한다(backends.py `KubernetesBackend.manifest`). kube-scheduler는 그 제약 안에서 bind만 한다. "풀(pool) 조건만 주고 노드 선택은 kube-scheduler에 위임"하는 방식은 향후 설계이며 현재 구현이 아니다.

실제 Kueue 거동 기록: 1 GPU 쿼터에 2 GPU 요청 → Job 생성은 성공, `QuotaReserved=False`로 suspend 유지, Pod 없음(kueue-policy.md, 2026-10-02 [과거 기록]). Slurm도 한도 초과가 늘 거절은 아니다. 과거 별도 lab 기록에서 `DenyOnLimit` QOS 플래그와 `AccountingStorageEnforce=associations,limits,qos`를 켰을 때 job별 한도 초과(CPU·메모리·시간)와 미할당 QOS는 제출 거절됐지만, account 집계 한도(`AssocGrpCpuLimit`)는 대기였다(slurm-policy.md [과거 기록]; 현재 `virtual-slurm-140`은 `AccountingStorageEnforce=none`). RA는 native 사유로 대기(`QUOTA_OR_LIMIT_PENDING`: Kueue `QuotaReserved=False`, Slurm `AssocGrp*/QOSGrp*/QOSMax*`)와 거절(`NATIVE_REJECTED`)을 따로 분류한다(ARCHITECTURE.md Policy contract).

KAI Scheduler는 미검증이다. 이 저장소에 KAI 연동 코드나 실행 기록은 없다(CURRENT-STATE-AUDIT.md 4절 마지막 줄: "No scheduler algorithm, global quota, SlurmREST, OIDC, KAI…").

5.3 소유권 확인 (이름 재사용 대비)

Kubernetes Job 이름은 attempt ID다. 같은 이름이 삭제 후 재생성될 수 있으므로 `KubernetesBackend.owns`는 annotation `resource-advisor/job-id`, `resource-advisor/context-signature`가 일치하고, `backend_uid`가 이미 묶여 있으면 UID까지 일치해야 자기 Job으로 인정한다. UID는 제출 응답, 응답 손실 뒤 adopt, 또는 첫 관측(reconcile) 때 `backend_uid`로 저장되며, 그 전에는 annotation 일치로만 확인한 뒤 그 시점에 UID를 묶는다(`KubernetesBackend.owns/reconcile`, worker.py `adopted_body`). 취소도 `DeleteOptions.preconditions.uid`로 같은 UID만 지운다(RESULTS.md Review round 2).

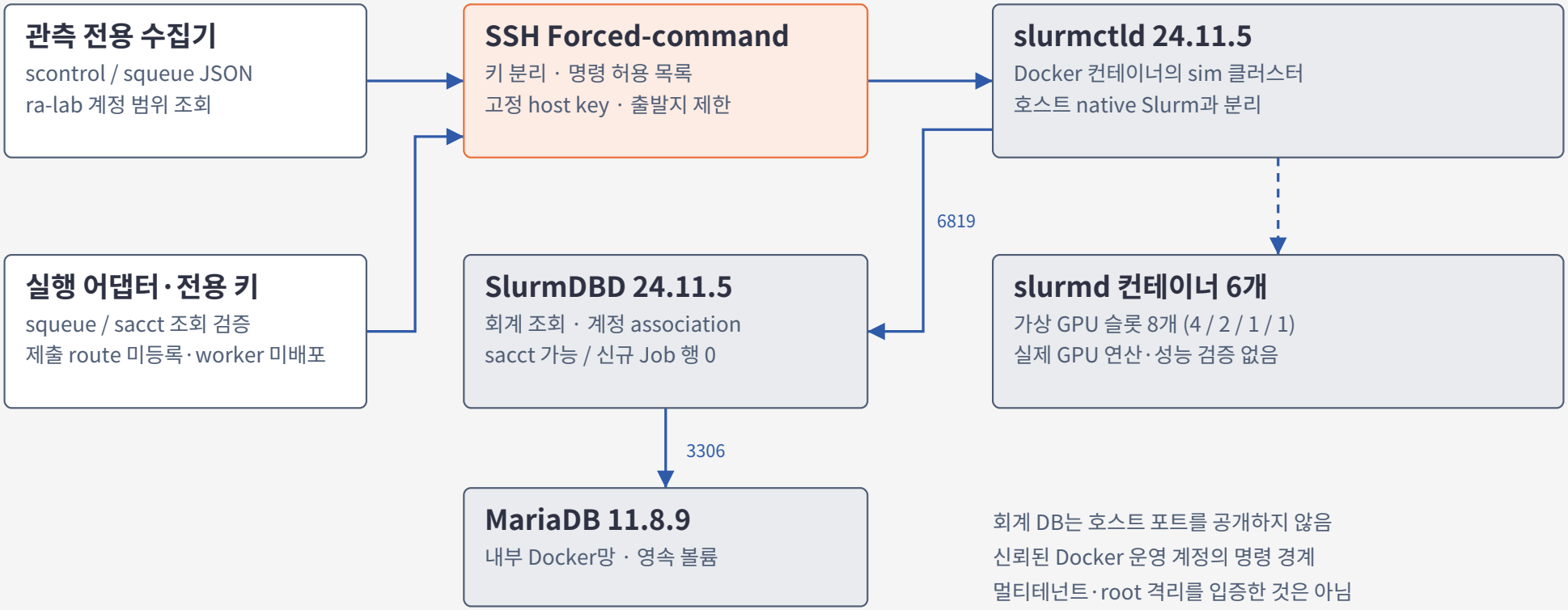
---

6. 가상 Docker Slurm 쪽 구조

RESOURCE ADVISOR / 03

가상 Slurm: SSH 관측·회계 연결

SSH 22 → forced-command → docker exec. 공개 포트 16817 → 6817은 어댑터 연결에 사용하지 않는다.



실선: 연결/조회 확인 · 점선: Slurm 고유 실행 관계(이번 작업 제출 0건) · 가상 슬롯 ≠ 물리 GPU

출처: 소스 코드 · 2026-10-29 관측 스냅샷 · Slurm 배포 증거 / 성능 측정 결과가 아님

벡터 버전: figures/03-slurm.svg

6.1 Slurm 구성요소 역할 [오픈소스]

구성요소	역할	가상 140에서의 실체
`slurmctld`	컨트롤러. 큐·우선순위·노드 배정 결정, RPC 6817	컨테이너 `slurmctld`, Slurm 24.11.5
`slurmd`	각 노드에서 job step 실행	컨테이너 `cpu-1`, `cpu-2`, `gpu-big`, `gpu-mid`, `gpu-s1`, `gpu-s2`
`slurmdbd`	accounting 데몬, 6819. `sacct`·association·QOS의 원천	컨테이너 `slurmdbd` (2026-10-29 추가)
MariaDB	slurmdbd 저장소, 3306	컨테이너 `slurmdbd-mariadb`, DB `slurm_acct_db`
munge	노드 간 인증	클러스터 기존 키 재사용

내부 경로: `slurmctld → slurmdbd:6819 → slurmdbd-mariadb:3306`, 모두 Docker 네트워크 `slurmnet` 내부이며 DB 계열 포트는 호스트에 publish하지 않았다(accounting README).

호스트에는 `16817 → 컨테이너 6817` publish가 이미 존재하지만, RA 어댑터는 이 포트를 쓰지 않는다. HTTP도, Slurm RPC 직접 연결도 하지 않는다. `slurmrestd`는 설치·사용되지 않았다. RA가 가상 Slurm에 닿는 유일한 경로는 SSH 22번의 forced-command다.

6.2 관측 경로 [배포·관측]

1. `ra-virtual-slurm-140-inventory` Pod가 30초마다 `SlurmInventoryCollector.collect` 실행 (slurm_inventory.py).
2. `read()`가 `ssh -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=5 ra-virtual-slurm-140-observer '<명령>'` 실행. 호스트 키는 Secret의 `known_hosts`에 고정.
3. `<SLURM_HOST>`의 `authorized_keys`가 이 키를 `restrict,from="<ADVISOR_EGRESS_IP>"`와 forced command `slurm_observer.py --config …`로 묶는다. 클라이언트가 보낸 명령은 `SSH_ORIGINAL_COMMAND`로만 전달된다.
4. `observe()` (slurm_observer.py)가 정확히 두 가지 명령만 허용한다.
5. `scontrol --json=v0.0.42 show nodes`
6. `squeue --json=v0.0.42 --account=ra-lab --partition=all`
7. 허용되면 `/usr/bin/docker exec --user slurm slurmctld /usr/bin/<cmd> …`로 실행(환경 `PATH=/usr/bin:/bin`, 15 s timeout).
8. 응답 검증: `data_parser/v0.0.42`, release `24.11.5`, 8 MiB·10,000행 상한, 허가된 노드 6개가 정확히 있는지, 큐 행이 `ra-lab/all` 밖으로 새지 않는지. 허용 필드만 남겨(`NODE_FIELDS`, `JOB_FIELDS`) 반환.
9. 수집기가 다시 같은 검증을 하고 `node_view`/`queue_view`로 스냅샷을 만들어 `save_inventory → ra_entities`(kind `inventory`)에 저장.
10. Console·API는 `latest_inventory_views/latest_inventory`로 최신 스냅샷을 읽고 `fresh_view`로 신선도를 재평가한다.

`scontrol` 노드 TRES에 `gres/gpu`가 없어서 GPU 슬롯 수는 노드의 `gres` 등록값에서 읽는다(inventory README).

6.3 Accounting [배포·관측]

- `slurm.conf`에 네 줄 추가: `AccountingStorageType=accounting_storage/slurmdbd`, `AccountingStorageHost=slurmdbd`, `AccountingStoragePort=6819`, `AccountingStorageTRES=gres/gpu`.
- association: cluster `sim`, account `ra-lab`, user `slurm`, 기본 QOS `normal`. **`AccountingStorageEnforce`는 `none`** 그대로 — 즉 회계 기록만 켰고 쿼터 강제는 바꾸지 않았다.
- 확인: `sacctmgr show cluster` 등록, `sacct -X` exit 0 / 0행, MariaDB·slurmdbd 재시작 후 association 유지, `sdiag` DBD agent queue 0 (slurm-execution-140 evidence).

ClusterID 전환 사건(요약): 첫 전환에서 컨트롤러 state의 ID 623과 DBD가 새로 부여한 ID 927이 맞지 않아 약 90초 crash-loop → `slurm.conf` 복원으로 롤백. 이후 승인을 받아 identity 파일 `clustername`만 옆으로 옮기고(삭제 아님) 다시 적용, ID 927 채택. 백업 보존, `NEXT_JOB_ID=3` 유지, 큐는 처음부터 끝까지 비어 있었다. 상세는 같은 evidence의 "Incident during the switch". 발표 본론은 아니며 질문이 오면 설명한다.

6.4 실행 경로 [구현·미검증 — 실행 불가 상태로 고정]

항목	상태
worker route `ra-lab/virtual-slurm-140`	worker-route.example.json 예시 파일. 실제 worker 설정·API에 등록되지 않음
worker Deployment	worker.yaml `replicas: 0`, 배포 안 됨
`native_runtimes` (worker)	{} → `SlurmBackend.validate`가 SSH 이전에 거부
`native_bindings/training_bindings` (gateway)	[] → `batch()`가 `native runtime is not enabled`로 Docker 호출 전에 거부
job UID	전용 비특권 UID 없음. 실행된다면 `SlurmUser`인 `slurm`으로 돈다
제출 이력	sbatch 0건, `NEXT_JOB_ID` 3 유지, RA DB의 `virtual-slurm-140` 관련 jobs/outbox/usage 0
executor/results 키	설치됨, 읽기 전용 확인만: `squeue/sacct` 허용 형식 exit 0·0행, 그 외 명령은 거부
결과 파일 positive read	미검증 (읽을 job 출력이 없음)

두 거부 지점은 `tests/test_slurm_executor.py::test_committed_virtual_140_route_and_gateway_cannot_submit`가 테스트한다. 거부를 증명하려고 live sbatch를 보낸 적도 없다.

기존 Slurm backend와의 구분: `SlurmBackend` 코드 자체와 과거 실제 Orin/VM Slurm 실행 기록(예: slurm-jetson-runtime-results.md, slurm-vm.md)은 [과거 기록]이며 다른 클러스터다. "가상 140에서 실행이 된다"는 근거로 쓰지 않는다.

---

7. 프로토콜·인증·방향·payload

#	출발 → 도착	프로토콜/포트	인증	방향	payload	상태
P1	Client/Console → `ra-api`	HTTPS 8443	`Authorization: Bearer` (설정된 credential 해시와 비교, `principal`). 단 `RA_ANONYMOUS_PROJECT(anonymous_project)`가 설정되면 Authorization 헤더 없는 요청을 그 Project의 비운영자 Principal로 허용한다. 현재 데모는 anonymous `ra-lab` 모드이며, 운영자 전용 변경 API는 여전히 운영자 credential이 필요하다	요청/응답	JSON (`JobRequest`, 조회 결과)	배포

#	출발 → 도착	프로토콜/포트	인증	방향	payload	상태
P2	`ra-api`·worker·수집기 → PostgreSQL	PostgreSQL 프로토콜	Secret `ra-service-db`의 URL	양방향	SQL, JSON body	배포
P3	`ra-inventory` → `<K8S_API>`	HTTPS (kubectl)	ServiceAccount `ra-inventory` 토큰, ClusterRole get/list	읽기	Node/Pod/metrics/Kueue JSON	배포
P4	`ra-inventory` → Prometheus	HTTP(S)	선택적 토큰 env(`prometheus_token_env`), URL에 자격증명 금지	읽기	PromQL 결과 + timestamp	바인딩 시
P5	`ra-worker` → `<K8S_API>`	HTTPS (kubectl)	worker 전용 권한	쓰기(create/delete Job)·읽기	Job manifest JSON	배포 (이번 업데이트 중 새 GPU job 없음)
P6	가상 Slurm 수집기 → `<SLURM_HOST>`	SSH 22	ed25519 키, `restrict, from="<ADVISOR_EGRESS_IP>"`, 고정 host key	읽기	2개 명령 문자열 → 필터된 JSON	배포
P7	forced command → `slurmctld` 컨테이너	로컬 `docker exec` (Docker socket)	호스트 운영 계정 `etri`(docker 그룹)	로컬	argv	배포
P8	`slurmctld` → `slurmdbd` → MariaDB	Slurm RPC 6819 / MySQL 3306	munge / DB 비밀번호(호스트 0700 디렉터리)	내부	accounting 레코드	배포
P9	(예정) worker → `<SLURM_HOST>` executor 키	SSH 22	별도 키 `ra-virtual-slurm-140-executor`, `restrict,from=`	쓰기 후보	`sbatch --parsable` + stdin 스크립트, `squeue/sacct/scancel` 고정 형식	구현·미검증, 현재 sbatch는 거부
P10	(예정) worker → results 키	SSH 22	별도 키 `ra-virtual-slurm-140-results`	읽기	`tail -c 65537|16384 -- /jobs/ra-lab/<attempt>.log`	설치·거부 확인만
P11	worker → 객체 저장소·MLflow	HTTPS	설정된 자격증명	쓰기	결과 아티팩트, run 기록	코드 경로 존재. 현재 실행마다 검증된 것으로 가정하지 않음
—	호스트 16817 → 6817	TCP	—	—	—	존재하지만 RA는 사용 안 함

8. 관측 시퀀스 (가상 Slurm, 30초 주기)

```
t0  ra-virtual-slurm-140-inventory: collect()
t0  ├─ ssh … ra-virtual-slurm-140-observer 'scontrol --json=v0.0.42 show nodes'
    │     └─ <SLURM_HOST> sshd → slurm_observer.py → docker exec --user slurm slurmctld scontrol …
    │        └── 6개 노드만 남기고 NODE_FIELDS 필터 → JSON
t0  ├─ ssh … 'squeue --json=v0.0.42 --account=ra-lab --partition=all'
    │     └─ ra-lab/all 행만, JOB_FIELDS 필터 ("Zero jobs to dump" 경고는 정상 빈 결과로 인정)
t0  ├─ snapshot.sources = {slurm_nodes, slurm_queue, prometheus}
    ├── 어느 하나라도 ok가 아니면 status = partial
    └─ save_inventory → ra_entities(kind=inventory, project=ra-lab, cluster_ref=virtual-slurm-140)
```

```
t0+ heartbeat 파일 갱신 → readinessProbe(check-heartbeat --max-age 120)
읽기 Console/API → latest_inventory_views → fresh_view(stale_after_seconds 기본 120)
```

2026-10-29 07:06:50Z 스냅샷 결과: `slurm_nodes: ok`, `slurm_queue: ok`(ra-lab/all 범위 0행 — 전체 클러스터 큐가 아님), `prometheus: not_configured` → status **`partial`**. "partial"은 장애가 아니라 메트릭 관측이 연결되지 않았다는 뜻이다. 노드 전부가 offline이라는 의미도 아니다(inventory evidence). 08:08:42Z 스냅샷에서도 status는 `partial`이었다(evidence-snapshot.json).

---

9. 공통 Job 흐름 (개념도 — 가상 Slurm 제출은 비활성)

아래는 RA가 Kubernetes route와 기존 Slurm route에서 쓰는 흐름이다. 가상 140 route에서는 6단계의 원격 호출 전에 `validate`에서 막힌다.

단계	일어나는 일	코드	장애 시
1. 접수	`POST /api/v1/compute/jobs` + `Idempotency-Key` 헤더	`api.submit` → `Service.submit` (service.py)	같은 키+같은 body는 같은 job 재반환, 다른 body는 Conflict
2. intent 기록	한 트랜잭션에 `VALIDATED` job, `attempt_id(a-…)`, outbox `submit-<attempt>`	`store.enqueue`	커밋 전 실패면 아무것도 없음
3. lease	route가 맞는 worker만 이벤트를 가져감 (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`, lease token)	`store.claim(job_routes=…)`, `store.job_route_filter`	lease 만료 시 다른 시도가 이어받음, stale finish는 token으로 차단
4. 사전 검증	호환성·승인·deadline·`backend.validate`	`Worker.submit_one`	원격 호출 전 실패는 `FAILED(PRE_SUBMISSION_*)` — 가상 140은 여기서 멈춤
5. 제출 의도 커밋	`SUBMITTING`을 먼저 커밋	`Worker.submit_one`	이후 crash는 재제출이 아니라 reconcile 대상
6. native 호출	K8s: `kubectl create`; Slurm: `sbatch --parsable`(SSH forced-command)	`KubernetesBackend.submit`, `SlurmBackend.submit`	응답 손실·timeout → `SUBMISSION_UNKNOWN`; 허용 목록에 있는 거절 문구만 `FAILED(native_rejection)`
7. native ID	`QUEUED` + `external_id`(K8s Job 이름, Slurm job ID). K8s UID는 `backend_uid`에 따로 저장	`native_name`, `SlurmBackend.external_id`	—
8. reconcile	불확실하면 attempt 이름으로 찾음. K8s: `get job <attempt>` + 소유권; Slurm: `squeue --name/sacct --name … --duplicates`	`Worker.reconcile_submission`, `*.reconcile`	`MATCHED` 채택 / `NO_MATCH`·`AMBIGUOUS`·`QUERY_FAILED`는 열린 상태 유지
9. 상태 추적	`RUNNING`, Kueue 조건, Slurm `%r` 대기 사유	`Worker.reconcile_all`, `status`, `admission`	조회 실패는 unknown이지 부재가 아님
10. 결과	결과 envelope 수집(K8s 로그, Slurm results 키의 bounded tail) → 검증	`result`, `result_from_log`	형식 불일치 → `RESULT_INVALID`
11. 종료+usage	종료 상태와 `ra_usage` 1행을 같은 트랜잭션에 기록, attempt가 PK	`store.change_job` → `record_usage`, accounting.py `ledger_record`	재실행·backfill은 새 행을 만들지 않음
12. 게시	아티팩트·MLflow 전달(outbox)	`MLflowDelivery` (worker.py), artifacts.py	전달 실패는 재시도, 결과 상태와 분리

조회: `GET /jobs/{id}`, `GET /jobs/{id}/lifecycle`(reconcile 이력 최근 10개, 연속 no-match 수), `GET /usage/report?month=YYYY-MM`. 운영자는 `POST /jobs/{id}/submission-resolution`(`ACKNOWLEDGE_UNRESOLVED`)로 감사 기록만 남긴다. 이 조치는 job을 종료시키거나 usage를 쓰지 않고, 늦게 나타난 native job은 여전히 채택된다(ARCHITECTURE.md Lifecycle contract).

현재 미해결: 2026-10-28 `live-k8s-cpu`의 `SUBMISSION_UNKNOWN` 2건이 열려 있다. acknowledge하지 않았고 테스트 job으로 재사용하지도 않았다(deployment-20261029.json `pre_existing_unresolved`). 따라서 "zero-loss가 증명됐다"고 말하지 않는다. 말할 수 있는 것은 "불확실한 제출을 성공이나 실패로 둔갑시키지 않고 열어 둔다"는 설계다.

---

10. 공통 엔티티 키와 상태 의미

키	의미	출처
`project`	권한·쿼터 매핑 단위. Bearer credential이 프로젝트 하나에 묶임. anonymous 모드에서는 헤더 없는 요청이 설정된 Project 하나로 매핑됨	`Principal`, configuration.py `principals`
`cluster` / `cluster_ref`	route와 인벤토리의 클러스터 이름 (`lab-kubernetes`, `virtual-slurm-140`, `lab-slurm`)	worker route, `TelemetryConfig.cluster_ref`
`node_ref`	RA 쪽 노드 별칭. 가상 140은 `virtual-slurm-140-` 접두사 + `node_names`로 Slurm 이름 매핑	`SlurmInventoryConfig.slurm_scope`
`job_id` (`j-…`)	논리 job. 재시도해도 같음	`service.submit`
`attempt_id` (`a-…`)	실제 제출 1회. K8s Job 이름 = Slurm job 이름 = usage PK	같은 곳
`external_id`	native ID (K8s Job 이름, Slurm job ID). K8s UID는 별도 필드 `backend_uid`	`native_name`, `adopted_body`
`idempotency_key`	`(project, key)` 유일	`ra_jobs`

상태: `RECEIVED → VALIDATED → SUBMITTING → (SUBMISSION_UNKNOWN) → QUEUED → RUNNING → COLLECTING → SUCCEEDED | FAILED | RESULT_INVALID | CANCELED`, 취소 경로 `CANCEL_REQUESTED` (contracts.py `State`). 모든 전이는 version CAS로 늦은 응답이 최신 상태를 되돌리지 못하게 한다(`store.change_job`).

unknown 원칙: - 관측: `status ∈ {ok, unavailable, stale, invalid_time, not_configured}`. ok가 아니면 `value=null`. - 큐: 조회 실패는 "큐가 비었다"가 아니다. - reconcile: `NO_MATCH`도 부재 증명이 아니다(SlurmDBD 지연·조회 범위). - usage: 구간을 모르면 0이 아니라 "unknown"으로 별도 집계.

---

11. 쿼터·사용량 매핑

11.1 쿼터는 native가 소유한다

RA route 값	Kubernetes	Slurm(가상 140)
큐	`local_queue` → Kueue LocalQueue → ClusterQueue 쿼터	`partition: all`
회계 단위	(네임스페이스/큐)	`account: ra-lab`
우선순위	`kueue.x-k8s.io/priority-class` (WorkloadPriorityClass)	`qos: normal`

RA route 값	Kubernetes	Slurm(가상 140)
강제	Kueue admission	`AccountingStorageEnforce=none` (현재 강제 없음)

route drift 방지: 계획(`scheduling_plan`)이 저장된 job은 실제 어댑터 값이 다르면 `verify_adapter_plan`이 `SCHEDULING_BINDING_DRIFT`로 제출 전에 거부한다(scheduling.py). RA는 전역 쿼터를 추가하지 않는다.

11.2 usage 단위

- 기록 대상은 native evidence로 관측된 예약량이다: K8s는 스케줄된 컨테이너 requests + Pod 시각, Slurm은 `sacct AllocTRES` + 시작/종료 시각. 요청량도 사용률도 아니다.
- `allocation_mode`(`physical_device`, `virtual_slot`, `cpu_only`), 장치 클래스, 모델, 클러스터, 자원 키는 합치지 않는다. 환율을 만들지 않는다.
- 가상 140의 `gres/gpu` 시간은 virtual-slot 시간이다. `gres/gpumem`, `gres/gpuutil`은 Slurm이 자동 등록했지만 `JobAcctGatherType`이 없어 측정되지 않는다 → unknown.
- `/usage/report`는 `[start, end)` UTC로 구간을 자르고, 끝나지 않은 attempt는 `not_finalized`로 따로 나열한다 (accounting.py `period_report`).

11.3 비트랜잭션 외부 작업, TOCTOU, 멱등성

- 외부 작업은 트랜잭션 밖이다. DB 커밋과 `sbatch`/`kubectl create`를 원자적으로 묶을 수 없다. 그래서 "의도 먼저 커밋 → 호출 → 결과 기록" 순서와 reconcile로 보완한다.
- TOCTOU: 인벤토리에서 "비어 있다"고 본 순간과 native 스케줄러가 배정하는 순간 사이에 상태가 바뀐다. 인벤토리는 배치 권한이 아니다(`execution_qualification: "inventory never grants runtime qualification or admission"`). 최종 판단은 Kueue/slurmctld가 한다.
- 멱등성: API는 `(project, Idempotency-Key)`, 제출은 attempt 이름, usage는 attempt PK. 단, Slurm 쪽 이름 검색은 SlurmDBD가 있어야 응답 손실을 안전하게 복구할 수 있다(`SlurmBackend.reconcile` 주석). 가상 140에 SlurmDBD를 붙인 이유 중 하나다.
- 동시성: CAS·lease·`SKIP LOCKED`는 테스트로 확인했지만 운영 자격은 route당 worker 1 replica(`Recreate`)다. HA 주장이 아니다.

---

12. 보안 경계

경계	무엇으로	무엇을 막는가	막지 못하는 것
API	Bearer credential(해시 비교), 프로젝트 범위, 운영자 플래그+subject. anonymous 모드(현재 데모 `ra-lab`)에서는 헤더 없는 요청이 그 Project의 비운영자 Principal이 됨	다른 프로젝트 조회·제출, 비운영자의 resolution	credential 유출. anonymous 모드에서는 API에 닿는 누구나 `ra-lab` 범위 조회·제출 가능
수집기 Pod	`runAsNonRoot` 10001, `readOnlyRootFilesystem`, `capabilities: drop ALL`, seccomp `RuntimeDefault`; 가상 Slurm 수집기는 SA 토큰 미마운트	Pod 내 권한 상승, K8s API 접근(가상 Slurm 수집기)	—
K8s 수집기 RBAC	get/list만	쓰기	클러스터 전체 Pod 목록 읽기는 가능(요청량 계산용)
SSH 키	`restrict`(포워딩·pty 금지), `from="<ADVISOR_EGRESS_IP>"`, 고정 `known_hosts`, `BatchMode`	다른 출발지, 셸, 포트 포워딩(실측: administratively prohibited)	출발 IP를 공유하는 다른 Pod

경계	무엇으로	무엇을 막는가	막지 못하는 것
forced command	명령 화이트리스트, 계정/파티션 고정 인자, 출력 필드 필터	`id`, `bash -i`, `sinfo`, `docker ps`, `sbatch`(observer), `; id` 연결, 타 계정 조회 (모두 실측 거부)	—
키 분리	observer / executor / results 3개 키	관측 키로 제출, 결과 키로 스케줄러 명령	—
결과 파일	경로 `/jobs/ra-lab/<REF>.log`만, `O_NOFOLLOW`, 정규 파일, 소유자 UID 64030(`slurm`), 64 KiB/16 KiB tail	symlink 탈출, 범위 밖 파일, 대용량 읽기	positive read는 미검증
운영 계정	gateway 파일 소유 `etri`, 0700/0600	—	**`etri`**는 docker 그룹 = 그 호스트에서 root와 동등. root 소유 격리 경계가 아니라 "신뢰된 계정 하나의 명령 경계"다
job 실행 UID	(없음)	—	실행 시 `slurm`으로 돎. 전용 비특권 UID가 생기기 전에는 실행 금지

참고: slurm_observer.py docstring은 "Root-owned forced-SSH command"라고 쓰지만, 가상 140 배포에서는 `etri` 소유로 설치했다(inventory README Transport). 발표에서 root 소유·격리라고 말하지 않는다. 기존 상태 그대로인 `shared/munge.key` 0644도 한계로 기록돼 있다.

---

13. 노드·장치 인벤토리 (evidence 시점 값, live 메트릭 아님)

클러스터	노드	장치/슬롯	상태	시점·근거
`lab-kubernetes`	12 (Ready 10)	물리 GPU `nvidia.com/gpu` 3 · Jetson 공유 슬롯 `nvidia.com/gpu.shared` 6(노드 3개×2, 그중 1노드 NotReady) · NPU 5(`hailo.ai/h8` 2, `rockchip.com/rk3399pro` 1(NotReady 노드), `npu.intel.com/accel` 1, `mobilint.com/npu` 1) · 가속기 없는 노드 2	partial	08:08:40Z, evidence-snapshot.json
`virtual-slurm-140`	6 (IDLE, 07:06Z)	`cpu-1`,`cpu-2`: 4 CPU/2000 MiB · `gpu-big` 4 CPU, 슬롯 4 · `gpu-mid` 4 CPU, 슬롯 2 · `gpu-s1`,`gpu-s2` 2 CPU/1000 MiB, 슬롯 1씩 → 가상 GPU 슬롯 8, 예약 0	partial (메트릭 미연결)	08:08:42Z evidence-snapshot.json (슬롯 수 동일); CPU·메모리·IDLE은 07:06:50Z inventory evidence
`lab-slurm`	2	—	stale (마지막 수집 2026-10-22T07:55Z), 이력만	evidence-snapshot.json

위 값은 스냅샷 시점의 등록 용량이며 사용률이 아니다. 공유 슬롯 6은 물리 GPU 6이 아니고, AGX 노드는 실행 대상에서 제외돼 있다. 스냅샷의 Slurm 노드 `ready`는 null인데, Slurm 노드에는 Kubernetes Ready 조건이 없기 때문이다(노드 상태는 Slurm `state`로 따로 기록).

가상 GPU는 컨테이너 안에서 `/dev/null`을 `/dev/nvidiaN`으로 매핑한 것이다. Slurm은 `gpu:a100`이라고 보고하지만 물리 GPU가 아니며 A100 성능 주장은 없다. RA는 이를 `device_class: gpu`, `allocation_mode: virtual_slot`으로 분류하고 Console에 "공유 슬롯"으로 표시한다. Console 헤더의 "GPU 등록 노드"는 가상 슬롯 노드 4개를 등록 수로 센다(프론트엔드 미변경, 한계로 기록).

---

14. 한계 매트릭스

영역	현재	말해도 되는 것	말하면 안 되는 것
가상 Slurm 관측	배포·관측	6노드·8슬롯을 30초마다 수집, partial	실시간 사용률, 전체 클러스터 큐
가상 Slurm accounting	배포·관측	SlurmDBD로 `sacct` 가능, association 존재	쿼터 강제 중, job 회계 검증 완료
가상 Slurm 실행	구현·미검증	경로 설계·gateway 거부 테스트	job이 돌았다, 결과 파일을 읽었다
K8s 실행	배포	worker 1/1, 과거 GPU 실행 기록	이번 업데이트에서 새 GPU job·재시작 복구 실험을 했다
새 native job	0건	—	smoke 성공 (smoke는 `NOT_RUN`)
불확실 제출	2건 미해결	열어 두는 설계, 테스트 케이스	zero-loss 증명
동시성	테스트만	CAS·lease·SKIP LOCKED 테스트	HA, 다중 worker 운영
보안	명령 경계	화이트리스트·키 분리·실측 거부	root 격리, 멀티테넌트 격리
GPU 의미	가상 슬롯	스케줄러 등록 슬롯	물리 GPU, A100 성능
스케줄러	기존 것 사용	Kueue admission, slurmctld 배정	RA가 GPU를 배치, KAI 연동
아티팩트·MLflow	코드 경로	구현된 전달 경로	현재 모든 실행이 검증됨
정책 금지	—	CPU job 금지, AGX 제외, 새 native job 0	—

과거 사건 하나도 기록해 둔다. UID precondition 확인 중 `kubectl delete --raw …?dryRun=All`이 dry run으로 동작하지 않아 완료된 2026-10-28 live-training Job 1개와 Pod가 삭제됐다. DB job·usage 행은 그대로이고 native 객체와 Pod 로그는 복구할 수 없다 (RESULTS.md Live phase). 그 뒤로 live에서 파괴적 확인 시험을 하지 않는다.

---

15. 코드 소스 맵

관심사	파일	주요 함수/클래스
HTTP 경로·인증	api.py	`create_app`, `principal`, `operator`, `submit`, `inventory`, `console_overview`, `usage_report`, `job_lifecycle`, `resolve_submission`
Console 읽기 모델	console.py	`overview` (`latest_inventory_views` 사용)
접수·멱등성	service.py	`submit`, `resolve_submission`
계약·상태	contracts.py	`State`, `JobRequest`
저장·outbox	store.py	`ra_jobs`/`ra_outbox`/`ra_usage`/`ra_entities`, `claim`, `finish`, `change_job`, `record_usage`, `job_route_filter`
worker	worker.py	`Worker.submit_one`, `reconcile_submission`, `cancel_one`, `reconcile_all`, `MLflowDelivery`
어댑터	backends.py	`KubernetesBackend` (`manifest`, `submit`, `owns`, `reconcile`, `admission`, `cancel`), `SlurmBackend` (`call`, `validate`, `submit`, `reconcile`, `status`, `accounting`), `native_rejection`, `SubmissionUnknown`/`Rejected`/`Ambiguous`

관심사	파일	주요 함수/클래스
route 설정	configuration.py	`worker_configuration`, `principals`, `check_configuration`
계획 검증	scheduling.py	`compile_plan`, `verify_adapter_plan`
K8s 인벤토리	inventory.py, queue_inventory.py	`InventoryCollector.collect`, `signal`, `fresh_view`, `save_inventory`, `latest_inventory(_views)`
Slurm 인벤토리	slurm_inventory.py	`SlurmController`, `SlurmInventoryConfig`, `SlurmInventoryCollector.read/node_view/queue_view/collect`
사용량	accounting.py	`ledger_record`, `summarize`, `month_period`, `period_report`
gateway	slurm_observer.py, slurm_executor.py	`observe`; `plan`, `scheduler_plan`, `batch`, `containerized`, `main`
배포	services, inventory-virtual-140, accounting-virtual-140, execution-virtual-140	—

15.1 읽기 전용 점검 명령 (자리표시자 사용)

```
# K8s: 배포 상태 (읽기)
kubectl -n resource-advisor-lab get deploy ra-api ra-worker ra-inventory ra-virtual-slurm-140-inventory ra-virtual-slurm-140-worker
kubectl -n resource-advisor-lab logs deploy/ra-virtual-slurm-140-inventory --tail=50

# API: 최신 인벤토리·개요 (토큰은 환경변수, 화면·문서에 출력 금지)
# 현재 데모처럼 anonymous_project가 설정돼 있으면 Authorization 헤더 없이도 그 Project 범위로 응답한다
curl -sS -H "Authorization: Bearer $RA_TOKEN" https://<RA_API>/api/v1/compute/inventory/virtual-slurm-140
curl -sS -H "Authorization: Bearer $RA_TOKEN" https://<RA_API>/api/v1/compute/overview
curl -sS -H "Authorization: Bearer $RA_TOKEN" "https://<RA_API>/api/v1/compute/usage/report?month=2026-10"

# 가상 Slurm: observer 키가 허용하는 두 읽기만 (다른 명령은 거부되는 것이 정상)
ssh ra-virtual-slurm-140-observer 'scontrol --json=v0.0.42 show nodes'
ssh ra-virtual-slurm-140-observer 'squeue --json=v0.0.42 --account=ra-lab --partition=all'
```

점검 중 하지 말 것: `sbatch`·`scancel`, worker `replicas` 변경, `kubectl delete`(특히 `--raw`의 `dryRun` 신뢰 금지), `slurmctld` 재시작.

---

16. 면접 예상 질문 12개

1. RA가 스케줄러인가요? 범용 스케줄러는 아닙니다. Kubernetes에서는 Kueue가 admission(들여보낼지)을, kube-scheduler가 bind를 하고, Slurm에서는 slurmctld가 정합니다. 다만 현재 K8s 경로는 RA가 검증한 후보 노드를 hostname nodeSelector로 고정하므로 kube-scheduler는 그 제약 안에서 bind만 합니다. 노드 선택을 kube-scheduler에 맡기는 풀 단위 위임은 향후 설계입니다. RA는 요청·상태·사용량을 잃지 않게 하는 상위 control plane입니다.
2. K8s와 Slurm GPU를 하나의 풀로 합쳤나요? 아닙니다. 한 GPU를 두 스케줄러가 같이 소유하지 않고, 장부와 화면에서만 나란히 보여 줍니다. 장치 클래스·할당 방식도 합산하지 않습니다.
3. Slurm에 왜 REST가 아니라 SSH인가요? 이 환경에 slurmrestd가 없고, forced-command로 허용 명령을 코드 수준에서 제한하는 편이 범위를 좁히기 쉬웠습니다. 16817 포트가 열려 있어도 쓰지 않습니다. REST 전환은 범위 밖입니다.
4. 가상 Slurm에서 작업이 돌았나요? 아닙니다. 관측과 accounting까지 확인했습니다. 실행 route는 예시 설정이고 worker는 0 replica이며 sbatch는 0건입니다. 전용 job UID와 적격 runtime이 생기기 전에는 실행하지 않습니다.

5. 가상 GPU 8개는 무엇인가요? Slurm GRES에 등록된 슬롯입니다. 장치는 `/dev/null` 매핑이라 성능 의미가 없고, RA는 `virtual_slot`으로 분류합니다.
6. 응답이 사라지면 중복 제출되나요? 원격 호출 전에 `SUBMITTING`을 커밋하고, 불확실하면 attempt 이름으로 reconcile합니다. 재제출하지 않습니다. 다만 미해결 2건이 남아 있어 zero-loss를 증명했다고는 말하지 않습니다.
7. Kueue 쿼터 초과와 Slurm 거절의 차이는? Kueue는 Job을 만들고 admission을 보류합니다. Slurm은 정책에 따라 다릅니다. 과거 lab에서 `DenyOnLimit`+enforcement를 켰을 때 job별 한도 초과는 제출 거절, account 집계 한도는 대기였습니다. RA는 native 사유로 대기와 거절을 나누고, 거절은 허용 목록 문구일 때만 분류합니다.
8. 사용량은 실제 사용률인가요? 아닙니다. native가 기록한 예약량(K8s requests+시각, Slurm AllocTRES+시각)입니다. 모르는 구간은 0이 아닌 unknown으로 남깁니다.
9. 보안 경계는 충분한가요? 명령 화이트리스트·키 분리·출발지 제한·host key 고정은 실측으로 거부를 확인했습니다. 하지만 gateway 소유 계정이 docker 그룹이라 root 격리는 아닙니다.
10. status가 partial인데 장애인가요? 아닙니다. 노드·큐 관측은 ok이고 Prometheus 메트릭이 연결되지 않았다는 뜻입니다.
11. ClusterID 사건은 무엇이었나요? accounting 전환 때 ID 불일치로 약 90초 컨트롤러 재시작 루프가 있었고 즉시 롤백했습니다. 큐는 비어 있었고 job counter와 백업은 보존됐습니다. 원인을 소스에서 확인한 뒤 identity 파일만 옮겨 다시 적용했습니다.
12. 다음 단계는? 전용 비특권 job UID, 적격 runtime 바인딩, 그다음 2분 이하 smoke 1건과 응답 손실 복구 시험입니다. 그 전에는 데모 범위를 관측으로 한정합니다.

---

17. 출처

전체 목록과 각 출처의 증거 수준은 SOURCES.md에 정리했다.

발표 노트: Kubernetes와 가상 Slurm 위의 상위 control plane

- 용도: NAIS 면접 데모 발표 (5–7분 본 발표 + 50–60초 압축 버전)
- 기준: 2026-10-29. 근거와 상세는 ARCHITECTURE-KO.md, 출처는 SOURCES.md
- 그림: `figures/01-overview.png`, `figures/02-kubernetes.png`, `figures/03-slurm.png` (16:9)

발표 원칙: 각 슬라이드에서 [배포·관측] / [구현·미검증] / [오픈소스] / [계획] 중 무엇인지 말로 밝힌다. 수치는 문서에 있는 것만 쓴다.

---

1. 5–7분 흐름

#	시간	화면	핵심 메시지	말할 근거
1	0:00–0:40	제목 + 한 문장	"스케줄러를 새로 만든 게 아니라, 기존 스케줄러 위에서 요청·상태·사용량을 잃지 않게 하는 계층을 만들었습니다."	ARCHITECTURE 1절
2	0:40–1:50	`01-overview.png`	연구기관에는 K8s(컨테이너·서빙)와 Slurm(HPC 배치)이 공존합니다. RA는 공통 계약·route·PostgreSQL 장부·어댑터를 담당하고, 배치는 Kueue·kube-scheduler·slurmctld가 합니다. 08:09 UTC 기준 lab에는 API·worker·수집기 2개가 1/1로 떠 있습니다.	3, 4절
3	1:50–3:00	`02-kubernetes.png`	K8s는 get/list 권한으로 노드·Pod 요청량·Kueue를 30초마다 읽습니다. 제출은 LocalQueue 라벨을 단 Job이고, Kueue는 쿼터 안에서 들여보낼지만 정하고 노드는 고르지 않습니다. 현재는 RA가 검증한 후보 노드를 hostname nodeSelector로 고정하고, kube-scheduler는 그 제약 안에서 bind합니다(노드를 자유롭게 고르는 풀 단위 위임은 향후 설계). 쿼터 초과는 거절이 아니라 대기입니다. 미측정은 0이 아니라 unknown입니다.	5절
4	3:00–4:20	`03-slurm.png`	가상 Slurm은 Docker 컨테이너 7개(컨트롤러+노드 6)입니다. RA는 SSH 22번 forced-command로만 들어가서 `docker exec`로 `scontrol/squeue` JSON 두 개만 읽습니다. REST·RPC 직접 연결은 없습니다. GPU 8개는 가상 슬롯입니다. SlurmDBD는 내부 네트워크에만 붙였습니다.	6, 7, 13절

#	시간	화면	핵심 메시지	말할 근거
5	4:20–5:20	공통 Job 흐름 표	접수 → intent 커밋 → outbox lease → `SUBMITTING` 커밋 → native 호출 → reconcile → 종료 +usage 한 트랜잭션. 가상 Slurm 제출은 일부러 막혀 있습니다(worker 0 replica, runtime 바인딩 없음).	9절
6	5:20–6:20	한계 매트릭스	실행 미검증, 새 native job 0, 미해결 불확실 제출 2건, 명령 경계일 뿐 root 격리 아님, HA 아님.	12, 14절
7	6:20–7:00	다음 단계	전용 job UID → 적격 runtime → 2분 이하 smoke 1건 → 응답 손실 복구 시험. 그 전에는 관측 데모로 한정합니다.	16절 Q12

슬라이드별 말하지 않을 것

- 2번: "GPU 풀을 통합했다" (아님 — 장부와 화면만 나란히)
- 3번: "Kueue가 노드를 골랐다", "kube-scheduler가 노드를 자유롭게 골랐다"(현재는 hostname 고정), "이번에 GPU job을 돌렸다" (이번 업데이트 중 새 GPU job·재시작 복구 실험 없음)
- 4번: "A100 8장", "Slurm REST 연동", "root 소유 gateway"
- 5번: 가상 Slurm job이 실제로 흐르는 것처럼 화살표를 짚기
- 6번: "zero-loss 증명"

---

2. 50–60초 압축 스크립트

> Resource Advisor는 Kubernetes와 Slurm을 대체하지 않는 상위 control plane입니다. 쿠버네티스에서는 Kueue가 들여보낼지를, kube-scheduler가 노드를 정하고, Slurm은 slurmctld가 정합니다. 저희는 공통 Job 계약, 프로젝트별 route, PostgreSQL에 남기는 제출 intent와 사용량 장부, 그리고 응답이 사라졌을 때의 reconcile을 맡습니다.
>
> 지금 lab에는 API, worker, 쿠버네티스 수집기, 가상 Slurm 수집기가 떠 있습니다. 쿠버네티스는 읽기 권한으로 노드와 Pod 요청량, Kueue 큐를 30초마다 봅니다. 가상 Slurm은 Docker로 만든 6노드 클러스터인데, REST가 아니라 SSH forced-command로 들어가 허용된 JSON 조회 두 개만 실행합니다. GPU 8개는 가상 슬롯이라 성능 의미는 없습니다.
>
> 가상 Slurm 실행은 아직 열지 않았습니다. 전용 job 계정과 검증된 런타임이 없어서 worker를 0으로 두었고, 제출은 0건입니다. 다음 단계는 그 두 가지를 갖춘 뒤 짧은 smoke 한 건과 응답 손실 복구 시험입니다.

(약 55초, 분당 약 300자 기준)

---

3. 데모 순서 (화면이 있을 때)

1. Console 자원 화면: 클러스터 3개, `virtual-slurm-140` 타일 6개, "공유 슬롯" 표시. `lab-slurm`이 stale로 보이는 이유(2026-10-22 이후 수집 중단, 이력 보존)를 말한다.

2. API `GET /api/v1/compute/inventory/virtual-slurm-140` 응답에서 `sources(slurm_nodes: ok, slurm_queue: ok, prometheus: not_configured)`와 `status: partial`을 짚는다.
3. `deploy/slurm-execution-virtual-140/worker.yaml`의 `replicas: 0`과 `executor.json`의 `native_bindings: []`를 보여 주며 실행이 막힌 위치를 설명한다.
4. 화면에 토큰, 사설 IP, 호스트 키가 나오지 않게 한다. 터미널은 미리 자리표시자 버전으로 준비한다.

live 화면을 쓸 수 없으면 그림 3장과 ARCHITECTURE-KO.md의 표로 대신한다. 이 경우 "현재 live 상태"라고 말하지 않고 "2026-10-29 기록"이라고 말한다.

---

4. 예상 질문 대응 요약

12개 질문과 답은 ARCHITECTURE-KO.md 16절에 있다. 짧게 외울 핵심만 적는다.

질문 유형	한 줄 답
스케줄러냐	범용 스케줄러는 아니다. admission은 Kueue, bind는 kube-scheduler, Slurm은 slurmctld. 단 현재 K8s 경로는 RA가 검증한 노드를 hostname nodeSelector로 고정. RA는 장부·계약·reconcile
실행됐냐	가상 Slurm은 아니다. 관측·accounting까지
인증	Bearer 해시 비교. 현재 데모는 anonymous `ra-lab` 모드라 헤더 없는 요청도 `ra-lab` 비운영자로 허용, 운영자 API는 별도
왜 SSH냐	slurmrestd 없음, forced-command로 명령을 좁힘
GPU 8개	가상 슬롯, `/dev/null` 매핑
중복 제출	intent 선커밋 + attempt 이름 reconcile, 재제출 안 함. 미해결 2건 있음
쿼터	native 소유. Kueue는 대기. Slurm은 정책 따라 다름(과거 `DenyOnLimit`+enforcement에서 job별 초과만 거절, 집계 한도는 대기)
사용량	예약량이지 사용률 아님, unknown은 unknown
보안	명령 경계. docker 그룹 계정이라 root 격리 아님
partial	메트릭 미연결, 장애 아님
사건	ClusterID 불일치 ~90초, 롤백, 큐 비어 있었음

출처 색인

ARCHITECTURE-KO.md와 PRESENTATION-NOTES-KO.md의 주장이 기대는 파일 목록이다. 증거 수준은 다음과 같다.

- live: lab에 배포하고 readback·API·명령 결과로 확인한 고정 기록
- code/test: 코드와 관련 자동 테스트. 실제 클러스터 실행 아님
- config: 배포 manifest·설정 파일. 존재가 곧 배포를 뜻하지 않음
- history: 이번 가상 Slurm 데모 이전의 실장비 기록

고정 evidence (2026-10-29)

파일	수준	쓰인 주장
docs/evidence/virtual-slurm-140-inventory-20261029.md	live	6노드·8슬롯(4/2/1/1), 07:06:50Z 스냅샷 `partial`, 클러스터 3개(12/2 stale/6), observer 키 허용·거부 목록, `/dev/null` 가상 장치
docs/evidence/slurm-execution-140-20261029.md	live + code/test	SlurmDBD 24.11.5·MariaDB 11.8.9, association `sim/ra-lab/slurm`, ClusterID 623→927 사건, executor/results 키 읽기 전용 확인, 새 job 0, RA 행 수 878/3918/876, 실행 NOT_VALIDATED
docs/experiments/integrated-operations/evidence/deployment-20261029.json	live	`ra-api` revision 96, 이미지 소스(커밋 `53cd73b` + 보존 모듈 5개), 이력 해시 불변, `SUBMISSION_UNKNOWN` 2건, smoke `NOT_RUN`, 삭제 사건

| evidence-snapshot.json | live (읽기 전용, 08:09 UTC, root 작성) | 현재 상태의 기준: Deployment replica(`ra-api`·`ra-worker`·`ra-inventory`·`ra-virtual-slurm-140-inventory` 1/1, `ra-slurm-worker` 0/0), 클러스터별 노드·가속기 등록 용량, `virtual_slurm_execution`(`api_route_registered: false`, `worker_deployed: false`, 제출 0, `NOT_VALIDATED`) |

`deployment-20261029.json`의 revision 96과 이미지 digest는 06:10 UTC 배포 readback의 과거 기록이다. 현재 replica·인벤토리 값은 `evidence-snapshot.json`을 인용한다.

설계·결과 문서

파일	수준	쓰인 주장
docs/experiments/integrated-operations/ARCHITECTURE.md	code/test	lifecycle·accounting·policy 계약, 대기 사유 분류, route당 worker 1개
docs/experiments/integrated-operations/RESULTS.md	code/test + live	테스트 목록, UID precondition 취소, live 배포 결과, 삭제 사건
docs/experiments/integrated-operations/CURRENT-STATE-AUDIT.md	code/test	기존 기능 목록, 갭 G1–G8, KAI·SlurmREST 범위 외
docs/reference/operations-ko.md	설명	운영 화면 사용 순서, 예약량과 사용률 구분
docs/reference/inventory.md, docs/evidence/inventory-live.json	history	Prometheus로 DCGM·Jetson·Mobilint 관측
docs/reference/common-gpu-pool.md	config	공유 슬롯은 물리 장치 수가 아님
docs/reference/kueue-policy.md	history	Kueue 쿼터 초과 = admission 대기

파일	수준	쓰인 주장
docs/reference/slurm-policy.md	history	별도 lab에서 `DenyOnLimit+AccountingStorageEnforce=associations,lim` 일 때 job별 한도 초과·미할당 QOS는 거절, account 집계 한도(`AssocGrpCpuLimit`)는 대기 (17–23, 33–39행)
docs/reference/slurm-jetson-runtime-results.md, docs/reference/slurm-vm.md	history	기존 Slurm backend의 과거 실행. 가상 140과 별개

배포 설정

경로	수준	내용
deploy/services/services.yaml	config (배포됨)	`ra-api` 8443, `ra-inventory` 30 s, Service
deploy/inventory-rbac.yaml	config (배포됨)	수집기 get/list 권한
deploy/slurm-inventory-virtual-140/	config (배포됨)	가상 Slurm 수집기, observer scope, Secret 이름, 롤백
deploy/slurm-accounting-virtual-140/	config (배포됨)	slurmdbd·MariaDB, `slurm.conf` 4줄, ClusterID 처리, 롤백
deploy/slurm-execution-virtual-140/	config (미배포, replicas 0)	executor/results scope, 예시 worker route, 실행 불가 이유

코드

파일	쓰인 부분
src/resource_advisor/api.py	`PREFIX = "/api/v1/compute"`, Bearer 인증과 선택적 `anonymous_project`(헤더 없는 요청을 설정된 Project의 비운영자 Principal로 매핑, `principal`), `/jobs`, `/inventory/{cluster_ref}`, `/overview`, `/usage/report`, `/jobs/{id}/lifecycle`, `/jobs/{id}/submission-resolution`, `/healthz`
src/resource_advisor/console.py	`overview`의 인벤토리 읽기 모델
src/resource_advisor/service.py	`Service.submit` 멱등성·attempt·outbox, `resolve_submission`
src/resource_advisor/contracts.py	`State`, `JobRequest`
src/resource_advisor/store.py	테이블 4개, `claim`(SKIP LOCKED), `change_job`, `record_usage`, `job_route_filter`
src/resource_advisor/worker.py	`Worker.submit_one`, `reconcile_submission`, `adopted_body`(adopt 시 `external_id`=Job 이름, `backend_uid` 별도 저장), `MLflowDelivery`
src/resource_advisor/backends.py	`KubernetesBackend`(`manifest`가 검증된 후보 `node_ref`를 `kubernetes.io/hostname` nodeSelector로 고정, `owns`는 `backend_uid`가 묶인 뒤에만 UID 비교, `reconcile`이 첫 관측 때 UID 저장), `SlurmBackend`, 예외 3종, `native_rejection`
src/resource_advisor/configuration.py	`worker_configuration` route 검증
src/resource_advisor/scheduling.py	`verify_adapter_plan`
src/resource_advisor/inventory.py, queue_inventory.py	K8s 수집, `signal`, `fresh_view`
src/resource_advisor/slurm_inventory.py	Slurm 수집, 응답 검증

파일	쓰인 부분
src/resource_advisor/accounting.py	`ledger_record`, `period_report`
src/resource_advisor/artifacts.py	아티팩트 전달 경로
examples/slurm_observer.py	읽기 전용 forced command
examples/slurm_executor.py	실행·결과 forced command (`batch`, `scheduler_plan`, `containerized`)

`db.py`는 이 저장소에 없다. 테이블 정의는 `store.py`에 있다.

기존 면접 자료

- docs/nais-interview/START-HERE.md: 기존 원자료 진입점. 2026-10-07~08 실장비 기록 기반 자료는 history 수준이다.